

Оптимизация размещения сети пунктов выдачи Ozon с помощью геоанализа

Цель: Применить геоаналитические методы и алгоритмы оптимизации для анализа существующей сети ПВЗ/ППЗ Ozon и определения оптимальных мест для новых точек.

Необходимо:

1. Собрать данные о ПВЗ и ППЗ Ozon в выбранном городе
2. Получить данные о плотности населения по районам города (открытые данные Росстата, ЦИАН или альтернативные источники)
3. Получить данные о доступной коммерческой недвижимости для аренды (открытые данные или API агрегаторов)
4. Построить гексагональную сетку (НЗ) и провести анализ покрытия
5. Рассчитать индекс доступности (ПВЗ на человека) по каждому гексагону
6. Определить приоритетные гексагоны для открытия новых пунктов
7. Внутри приоритетных гексагонов определить конкретные адреса с учетом доступной недвижимости и других факторов
8. Подготовить визуализации и рекомендации

Каждая команда должна ответить на вопросы:

1. Анализ текущего покрытия:
 - Сколько гексагонов полностью не охвачены сетью Ozon?
 - Какие районы имеют наименьшее количество ПВЗ на человека?
2. Индекс конкуренции и потенциал:
 - В каких гексагонах индекс "ПВЗ на человека" превышает средний по городу в 2+ раза?
 - В каких гексагонах индекс минимален при высокой плотности населения?
3. Рекомендации по расширению:
 - Топ-5 гексагонов для открытия новых пунктов с обоснованием
 - Конкретные адреса внутри этих гексагонов, где есть доступная коммерческая недвижимость
 - Прогноз увеличения покрытия населения после открытия новых точек

Необходимо визуализировать:

1. Гексагональная карта покрытия:
 - Каждый гексагон окрашен по индексу доступности (ПВЗ на человека)
 - Отдельным слоем показаны существующие ПВЗ/ППЗ Ozon
 - Выделены гексагоны-кандидаты для открытия новых точек
2. Граф доступности:
 - Показывает связи между существующими ПВЗ и предлагаемыми новыми точками
 - Помогает оценить улучшение связности сети
3. Сравнительные диаграммы:
 - Распределение гексагонов по индексу доступности
 - Соотношение "плотность населения / количество ПВЗ" по районам
 - Карта доступной коммерческой недвижимости с ценами аренды

№ варианта	Город	Номер команды
1	Москва	1
2	Санкт-Петербург	2
3	Казань	3
4	Екатеринбург	4
5	Новосибирск	5
6	Нижний Новгород	6
7	Краснодар	7
8	Челябинск	8
9	Самара	9
10	Ростов-на-Дону	10
11	Уфа	11
12	Красноярск	12
13	Воронеж	13
14	Пермь	14
15	Волгоград	15

Требования к стеку технологий:

- Язык программирования: Python (рекомендуется)
- Библиотеки для анализа: pandas, geopandas, h3, networkx, scikit-learn
- Визуализация: Folium, Plotly, Yandex DataLens
- Данные: OpenStreetMap, открытые данные Росстата, API агрегаторов недвижимости
- Результат: Jupyter Notebook + интерактивная карта + презентация